

التسلسل الصحيح لإنشاء الجدول المدرسي في نظام نسق

الهدف العام

النظام يجب أن ينشئ الجدول المدرسي بشكل منطقي ومنظم، بداية من تجهيز البيانات الأساسية، ثم بناء العلاقات التدريسية، ثم تشغيل مولد الجدول، ثم مراجعة النتائج، ثم نشر الجدول ليظهر داخل حسابات جميع الأطراف المعنية.

المرحلة 1: تجهيز بيانات الجدول قبل الإنشاء

هذه المرحلة هدفها أن يتأكد النظام أن كل البيانات الأساسية مكتملة وصالحة قبل السماح بإنشاء الجدول.

تحديد الهيكل الزمني لليوم الدراسي 1.1

يجب أولاً تجهيز شكل اليوم الدراسي، ويشمل:

- أيام العمل الفعلية في الأسبوع
- عدد الحصص في اليوم
- توقيت بداية اليوم الدراسي
- توقيت نهاية اليوم الدراسي
- مدة الحصة
- فترات الاستراحة
- فترات الصلاة أو أي فترات غير تعليمية
- الحصة المسموح بالجدولة داخلها فقط

ما يجب أن ينتج من هذه الخطوة

النظام ينشئ ما يمكن اعتباره:

- **Daily Time Grid**
- واضحة Slots كل يوم يحتوي على
- له Slot كل:
 - رقم الحصة
 - وقت البداية
 - وقت النهاية
 - نوعه: حصة / استراحة / صلاة / غير متاح

ما يجب أن يتحقق منه النظام

- لا يوجد تداخل زمني بين الفترات
- جميع الحصص تقع داخل اليوم الدراسي
- الاستراحات ليست قابلة لإسناد مواد
- عدد الحصص الفعلية صالح للإنشاء

تجهيز الكيانات الأكاديمية 1.2

يجب أن تكون البيانات التالية موجودة ومكتملة:

- المراحل الدراسية

- الصفوف الدراسية
- الفصول
- المواد الدراسية
- المعلمون
- الشعب أو الأقسام إن وجدت

لكل فصل يجب أن يكون معروفًا

- الصف الدراسي التابع له
- المرحلة
- السعة أو بياناته الأساسية
- هل هو فصل نشط أم لا

لكل مادة يجب أن يكون معروفًا

- اسم المادة
- الصفوف التي تُدرّس لها
- عدد الحصص الأسبوعية المطلوبة لكل صف/فصل
- هل المادة أساسية أم اختيارية
- إن كانت تحتاج معلم متخصص فقط

لكل معلم يجب أن يكون معروفًا

- تخصصه
- المواد التي يستطيع تدريسها
- الفصول أو الصفوف التي يمكنه تدريسها
- نصابه الأسبوعي
- الحد الأدنى والأقصى للحصص اليومية
- أيام أو حصص عدم التوفر إن وجدت
- حصص الانتظار المتاحة له

ما يجب أن يتحقق منه النظام

- لا يوجد فصل بدون صف دراسي
- لا توجد مادة بدون عدد حصص أسبوعية
- لا يوجد معلم بدون نصاب واضح
- لا توجد مادة مطلوبة لفصل بدون وجود معلم مؤهل لها

المرحلة 2: توزيع الحصص اليومية وبناء الشبكة الزمنية للجدول

.في هذه المرحلة يتم تحويل اليوم الدراسي إلى شبكة جدولة قابلة للاستخدام

2.1 قابلة للجدولة Slots بناء

:لكل يوم دراسي يقوم النظام بإنشاء قائمة الحصص المتاحة فقط، مع استبعاد

- الاستراحات
- الصلاة
- أي فترات مغلقة

الناتج

لكل فصل سيكون هناك عدد محدد من الفراغات الزمنية الأسبوعية المتاحة.

مثال منطقي:

- أيام عمل 5
- حصص يوميًا 7
- منها حصة استراحة
- الأسبوعية الفعلية = 30 مثلًا حسب الإعدادات teaching slots إذا عدد الـ

تحديد السعة التعليمية لكل فصل 2.2

النظام يجب أن يعرف لكل فصل:

- كم عدد الخانات الزمنية المتاحة له أسبوعيًا
- وما هو مجموع الحصص الأسبوعية المطلوبة لكل المواد

التحقق الأساسي

- إذا كان مجموع الحصص المطلوبة أكبر من الخانات المتاحة، يجب إيقاف الإنشاء وإظهار مشكلة واضحة
- إذا كان أقل، يمكن الاستمرار
- إذا كان مساويًا، فهذا وضع مثالي

المرحلة 3: تحديد نصاب المعلمين وحصص الانتظار

هذه مرحلة محورية لأن مولّد الجدول يعتمد عليها.

تعريف النصاب الأسبوعي لكل معلم 3.1

لكل معلم يجب تحديد:

- النصاب الأسبوعي المستهدف
- الحد الأقصى للحصص في اليوم
- الحد الأدنى للحصص إن وجد
- هل يُسمح له بحصص متتالية كثيرة أم لا
- أوقات عدم التوفر
- هل لديه حصص انتظار متاحة

تعريف حصص الانتظار 3.2

حصص الانتظار ليست حصص تدريس مادة، لكنها فترات يمكن للمعلم أن يكون متاحًا فيها داخل المدرسة، لاستخدامها لاحقًا في:

- البدائل
- الطوارئ
- تغطية الغياب
- دعم الاستقرار التشغيلي

ما يجب أن يسجله النظام

لكل معلم:

- عدد حصص الانتظار المطلوبة أو المتاحة أسبوعيًا
- هل هي إلزامية أم اختيارية
- ما هي الأيام أو الحصص المناسبة لها

ما يجب أن يتحقق منه النظام

- مجموع حصص التدريس + حصص الانتظار لا يتجاوز الحد الأعلى المسموح للمعلم
- لا يتم حجز المعلم في وقت غير متاح
- لا يتم تحميل معلم أقل من المطلوب أو أكثر من المسموح بشكل غير منطقي

المرحلة 4: إسناد المواد الدراسية للمعلمين عبر العلاقات التدريسية

هذه الخطوة هي قلب منطق الجدول. هنا لا يتم إنشاء الجدول بعد، بل يتم تحديد: **من يدرّس ماذا ولأي فصل**

إنشاء العلاقات التدريسية 4.1

النظام يجب أن ينشئ أو يسمح بإدارة كيان اسمه مثلاً

Teaching Relationship / Teaching Assignment

ويمثل العلاقة التالية

- المعلم
- المادة
- الصف أو الفصل
- عدد الحصص الأسبوعية
- أولوية الإسناد
- هل هذا الإسناد أساسي أم احتياطي

مثال

- المعلم أحمد
- مادة الرياضيات
- A فصل 5
- حصص أسبوعية 4

هذا لا يعني توقيت الحصص بعد، بل يعني فقط أن هذا المعلم هو المسؤول عن تدريس هذه المادة لهذا الفصل.

توزيع الأحمال بشكل متوازن 4.2

قبل إنشاء الجدول الفعلي، النظام يجب أن يفحص التوازن في الإسناد

ما يجب التحقق منه

- لا يوجد معلم محمّل بعدد حصص يتجاوز نصابه
- لا يوجد فصل لديه مادة مطلوبة بدون معلم مسند
- لا توجد مادة مسندة لمعلم غير مؤهل
- لا يوجد توزيع غير عادل إذا كان هناك أكثر من معلم لنفس المادة
- لا يوجد معلم لديه حمل منخفض جدًا بينما غيره محمّل بشكل مفرط

النتائج

عند نهاية هذه المرحلة، يجب أن يكون لدى النظام خريطة واضحة

- كل فصل
- كل مادة مطلوبة فيه
- المعلم المسؤول عنها
- عدد الحصص المطلوب جدولتها

المرحلة 5: فحص الجاهزية قبل تشغيل مولد الجدول

قبل الضغط على "إنشاء الجدول"، النظام يجب أن يشغل محرك فحص جاهزية شامل

فحص اكتمال البيانات 5.1

يجب التأكد من:

- التوقيت الدراسي مكتمل
- جميع الفصول مرتبطة بصفوف
- جميع المواد لها حصص أسبوعية
- جميع المعلمين لديهم نصاب
- جميع العلاقات التدريسية مكتملة
- لا توجد مادة مطلوبة غير مسندة
- لا توجد قيود تمنع الإنشاء

فحص القيود الصلبة 5.2

مثلًا:

- لا يمكن أن يدرّس معلم حصتين في نفس الوقت
- لا يمكن أن يأخذ فصل حصتين في نفس الوقت
- لا يمكن وضع حصة داخل الاستراحة
- لا يمكن وضع حصة لمعلم في وقت غير متاح
- لا يمكن تجاوز النصاب الأسبوعي
- يجب احترام عدد الحصص الأسبوعية لكل مادة

فحص القيود التفضيلية 5.3

مثلاً:

- عدم تكرار نفس المادة في حصتين متتاليتين إن أمكن
- توزيع الحصص الصعبة خلال الأسبوع بشكل متوازن
- تقليل الفراغات للمعلمين
- تقليل الفراغات للفصول
- تحسين توزيع الحصص الأولى والأخيرة

النتائج

النظام يعطي حالة جاهزية مثل:

- جاهز بالكامل
- جاهز جزئياً مع تحذيرات
- غير جاهز مع أخطاء مانعة

المرحلة 6: إنشاء الجدول الدراسي آلياً

عند اكتمال الجاهزية يبدأ النظام تشغيل محرك التوليد.

مدخلات محرك الجدولة 6.1

المولد يجب أن يعتمد على:

- شبكة الحصص الأسبوعية
- الفصول
- المواد المطلوبة لكل فصل
- المعلمين
- النصاب
- حصص الانتظار
- العلاقات التدريسية
- القيود الصلبة
- القيود التفضيلية

منطق التوليد 6.2

الأسبوعية مع مراعاة Slots النظام يبدأ بتوزيع الحصص على:

1. إسناد كل مادة بعدد حصصها المطلوبة
2. عدم تعارض المعلم
3. عدم تعارض الفصل
4. احترام أوقات عدم التوفر
5. احترام النصاب
6. تقليل الأنماط غير المرغوبة
7. وضع حصص الانتظار في الأماكن المناسبة بعد تثبيت حصص التدريس أو أثناء الخوارزمية حسب التصميم

6.3 الناتج

النظام ينشئ:

- جدول لكل فصل
- جدول لكل معلم
- Draft Timetable نسخة مسودة
- حالة لكل عنصر:
 - تم الجدولة
 - لم يتم الجدولة
 - يحتاج مراجعة

المرحلة 7: التحقق من عدم وجود تعارضات بعد الإنشاء

بعد انتهاء التوليد، لا يجب نشر الجدول مباشرة قبل تشغيل التحقق النهائي.

7.1 فحص التعارضات

يجب التحقق من:

- تعارضات المعلمين
- تعارضات الفصول
- نقص حصص مادة معينة
- تجاوز النصاب
- وجود حصص خارج الوقت المسموح
- وجود حصص موضوعية على فترات غير تعليمية
- فارغة غير مبررة بشكل كبير Slots وجود

7.2 فحص الجودة التشغيلية

يستحسن أيضًا فحص:

- عدد الفراغات لكل معلم
- توازن توزيع أيام المعلم
- توازن أول اليوم وآخر اليوم
- تتابع نفس المادة
- تكديس المواد الثقيلة في يوم واحد

الناتج

النظام يجب أن يصنف النتيجة إلى:

- جدول صالح للنشر
- جدول صالح مع ملاحظات
- جدول مرفوض ويحتاج إعادة توليد

المرحلة 8: مراجعة الجدول قبل النشر

يجب أن يمر الجدول على خطوة مراجعة واضحة داخل النظام.

8.1 شاشة مراجعة الجدول

يجب أن تعرض:

- نسبة اكتمال الجدول
- عدد الحصص المجدولة
- عدد الحصص غير المجدولة
- عدد التعارضات
- عدد التحذيرات
- جدول الفصول
- جدول المعلمين
- الحصص الفارغة
- المواد غير المكتملة إن وجدت

8.2 الإجراءات المتاحة

يجب أن يستطيع مدير المدرسة:

- مراجعة الجداول
- تعديل بعض الخانات يدوياً
- إعادة التوليد
- حفظ كمسودة
- اعتماد الجدول للنشر

المرحلة 9: نشر الجدول المدرسي

عند اعتماد الجدول، النظام ينتقل من وضع المسودة إلى وضع المنشور.

9.1 ماذا يعني النشر

النشر يعني:

- جعل الجدول هو الجدول الرسمي النشط
- إتاحته للعرض في واجهات المستخدم
- استخدامه في بقية المحركات المرتبطة مثل:
 - الحضور
 - الإشعارات
 - الحصص اليومية
 - لوحات المعلمين
 - لوحات الطلاب

9.2 ماذا يفعل النظام عند النشر

- Published يغيّر حالة الجدول إلى
- Version يحتفظ بنسخة

- يُؤرشف أي نسخة سابقة إذا لزم
- يحدّث الجداول المرتبطة
- يطلق إشعارات داخل النظام عند الحاجة
- يفعّل الجدول في الحسابات المختلفة

المرحلة 10: إظهار الجدول للمستخدمين بعد النشر

بعد النشر يجب أن يظهر الجدول تلقائيًا داخل حسابات المستخدمين.

10.1 الطالب

يرى:

- جدول حصصه اليومي والأسبوعي
- اسم المادة
- اسم المعلم
- وقت الحصة
- رقم الحصة

10.2 المعلم

يرى:

- جدول الأسبوعي
- حصصه حسب الفصول
- حصص الانتظار
- الحصص اليومية الحالية
- أوقات الفراغ

10.3 ولي الأمر

يرى:

- جدول ابنه أو ابنته
- مواعيد الحصص
- أي تحديثات أو تغييرات

10.4 الإدارة

تري:

- جدول المدرسة بالكامل
- جدول كل فصل
- جدول كل معلم
- تقارير الجاهزية والإشغال

المرحلة 11: الطباعة والتصدير

:بعد النشر يجب أن يتيح النظام

- طباعة جدول فصل
- طباعة جدول معلم
- طباعة جدول أسبوعي كامل
- PDF تصدير
- تنسيق مناسب للطباعة
- إظهار شعار المدرسة واسمها وبيانات العام الدراسي